

Отчет по заданиям раздела 1

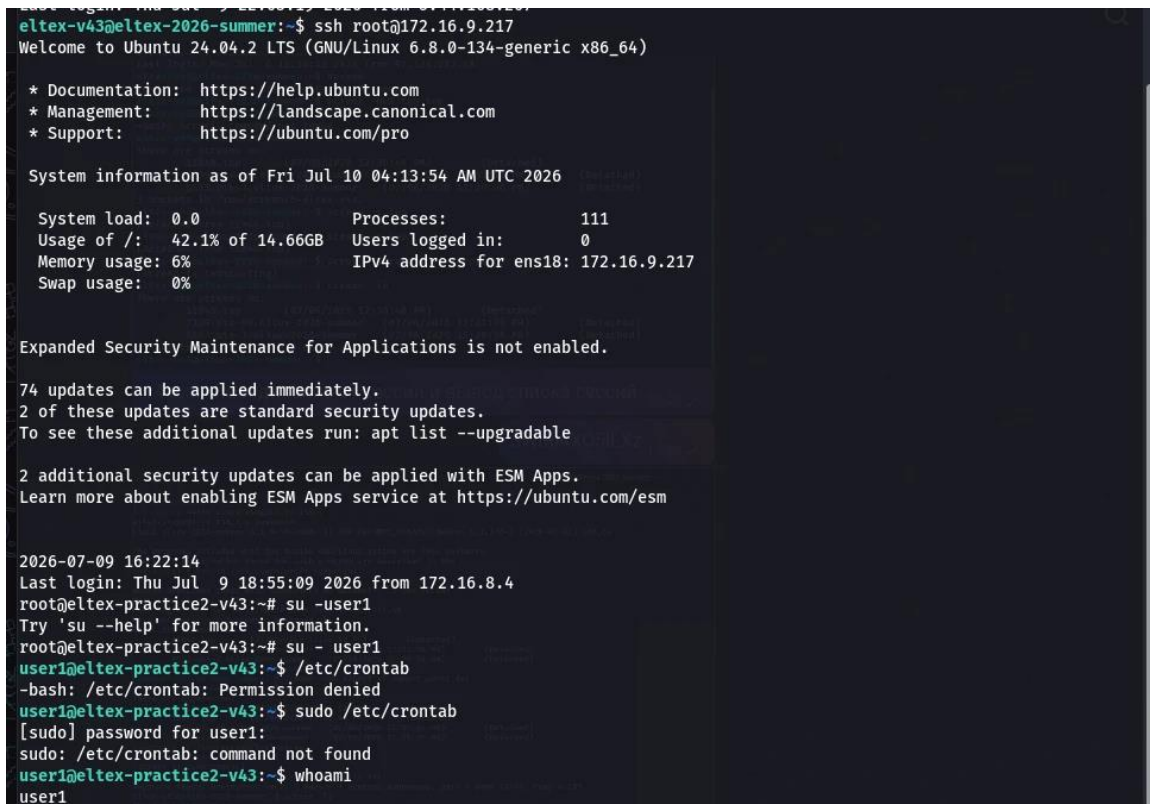
Модуль 1. Практика 3

1. Войдите под пользователем user1 из практики 2 (su - user1).

Команды:

```
ssh root@172.16.9.217
su - user1
whoami
```

Ответ: Выполнено подключение к серверу практики 2, после чего осуществлен переход к пользователю user1. Команда whoami подтвердила, что дальнейшая работа выполняется от имени user1 (Рисунок 1).



```
eltex-v43@eltex-2026-summer:~$ ssh root@172.16.9.217
Welcome to Ubuntu 24.04.2 LTS (GNU/Linux 6.8.0-134-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

System information as of Fri Jul 10 04:13:54 AM UTC 2026

System load:  0.0               Processes:    111
Usage of /:   42.1% of 14.66GB   Users logged in: 0
Memory usage: 6%               IPv4 address for ens18: 172.16.9.217
Swap usage:   0%

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

74 updates can be applied immediately.
2 of these updates are standard security updates.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

2 additional security updates can be applied with ESM Apps.
Learn more about enabling ESM Apps service at https://ubuntu.com/esm

2026-07-09 16:22:14
Last login: Thu Jul  9 18:55:09 2026 from 172.16.8.4
root@eltex-practice2-v43:~# su -user1
Try 'su --help' for more information.
root@eltex-practice2-v43:~# su - user1
user1@eltex-practice2-v43:~$ /etc/crontab
-bash: /etc/crontab: Permission denied
user1@eltex-practice2-v43:~$ sudo /etc/crontab
[sudo] password for user1:
sudo: /etc/crontab: command not found
user1@eltex-practice2-v43:~$ whoami
user1
```

Рисунок 1 - Подключение к серверу практики 2 и вход под пользователем user1

2. Подсчитайте количество процессов, имеющих несколько потоков выполнения.

Команды:

```
ps -e -o pid=,nlwp= | awk '$2 > 1 {count++} END {print count}'
ps -e -o pid,nlwp,comm --sort=-nlwp | awk 'NR==1 || $2 > 1'
```

Ответ: Подсчитано количество процессов, имеющих более одного потока выполнения. На момент проверки обнаружено 10 таких процессов, после чего выведен их список с PID, количеством потоков и именем команды (Рисунок 2).

```
user1@eltex-practice2-v43:~$ ps -e -o pid,nlwp= | awk '$2 > 1 {count++} END {print count}'
10
user1@eltex-practice2-v43:~$ ps -e -o pid,nlwp,comm --sort=-nlwp | awk 'NR==1 || $2 > 1'
  PID NLWP  COMMAND
   344    7 multipathd
   697    6 udisksd
  1446    6 fwupd
   686    4 polkitd
   701    4 rsyslogd
   747    4 ModemManager
  1454    4 upowerd
   669    2 systemd-timesyn
   687    2 qemu-ga
   725    2 unattended-upgr
user1@eltex-practice2-v43:~$
```

Рисунок 2 - Подсчет и вывод многопоточных процессов

3. Запустите top и настройте вывод полей с информацией о процессе: удалите поля VIRT, RES, SHR; добавьте поле RUSER и расположите его после поля USER.

Команды и действия:

top

Клавиша f - переход в окно настройки полей

Space - включение или отключение поля

Стрелки - перемещение поля RUSER после USER

Ответ: Открыто окно управления полями top. Поля VIRT, RES и SHR отключены, поле RUSER включено и перемещено после поля USER (Рисунок 3).

```

user1@eltex-practice2-v43: ~
Fields Management for window 1:Def, whose current sort field is %CPU
Navigate with Up/Dn, Right selects for move then <Enter> or Left commits,
'd' or <Space> toggles display, 's' sets sort. Use 'q' or <Esc> to end!

* PID      = Process Id
* USER     = Effective User Name
* RUSER    = Real User Name
* PR       = Priority
* NI       = Nice Value
* VIRT     = Virtual Image (KiB)
* WCHAN    = Sleeping in Function
* RES      = Resident Size (KiB)
* SHR      = Shared Memory (KiB)
* S        = Process Status
* %CPU     = CPU Usage
* %MEM     = Memory Usage (RES)
* TIME+    = CPU Time, hundredths
* COMMAND  = Command Name/Line
* PPID     = Parent Process pid
* UID      = Effective User Id
* RUID     = Real User Id
* SUID     = Saved User Id
* SUSER    = Saved User Name
* GID      = Group Id
* GROUP    = Group Name
* PGRP     = Process Group Id
* TTY      = Controlling Tty
* TPGID    = Tty Process Grp Id
* SID      = Session Id
* nTH      = Number of Threads
* P        = Last Used Cpu (SMP)
* TIME     = CPU Time
* SWAP     = Swapped Size (KiB)
* CODE     = Code Size (KiB)
* DATA    = Data+Stack (KiB)
* nMaj     = Major Page Faults
* nMin     = Minor Page Faults
* nDRT     = Dirty Pages Count
* Flags    = Task Flags <sched.h>
* CGROUPS  = Control Groups
* SUPGIDS  = Supp Groups IDs
* SUPGRPS  = Supp Groups Names
* TGID     = Thread Group Id
* OOMa     = OOMEM Adjustment
* OOMs     = OOMEM Score current
* ENVIRON  = Environment vars
* vMj      = Major Faults delta
* vMn      = Minor Faults delta
* USED     = Res+Swap Size (KiB)
* nsIPC    = IPC namespace Inode
* nsMNT    = MNT namespace Inode
* nsNET    = NET namespace Inode
* nsPID    = PID namespace Inode
* nsUSER   = USER namespace Inode
* nsUTS    = UTS namespace Inode
* LXC      = LXC container name

RSan      = RES Anonymous (KiB)
RSfd      = RES File-based (KiB)
RSlk      = RES Locked (KiB)
RSsh      = RES Shared (KiB)
CGNAME    = Control Group name
NU        = Last Used NUMA node
LOGID     = Login User Id
EXE       = Executable Path
RSS       = Res Mem (smaps), KiB
PSS       = Proportion RSS, KiB
PSan      = Proportion Anon, KiB
PSfd      = Proportion File, KiB
PSSH      = Proportion Shrd, KiB
USS       = Unique RSS, KiB
ioR       = I/O Bytes Read
ioRop     = I/O Read Operations
ioW       = I/O Bytes Written
ioWop     = I/O Write Operations
AGID      = Autogroup Identifier
AGNI      = Autogroup Nice Value
STARTED   = Start Time from boot
ELAPSED   = Elapsed Running Time
%CUU      = CPU Utilization
%CUC      = Utilization + child
nsCGROUP  = CGRP namespace Inode
nsTIME    = TIME namespace Inode

```

Рисунок 3 - Настройка отображаемых полей в утилите top

4. В другом терминальном окне выполните команду `passwd` и оставьте ее в состоянии запроса текущего пароля.

Команда:

`passwd`

Ответ: Во втором терминальном окне команда `passwd` запущена от пользователя `user1` и оставлена в состоянии запроса текущего пароля `Current password` (Рисунок 4).

```
user1@eltex-practice2-v43: ~  
51 root    root      0 -20 I   0.0   0.0   0:00.07 kworker/0:1H-kblockd  
52 root    root      20   0 S   0.0   0.0   0:00.00 kswapd0  
53 root    root      20   0 S   0.0   0.0   0:00.00 ecryptfs-kthread  
54 root    root      0 -20 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-kthro  
55 root    root      0 -20 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-acpi_  
57 root    root      20   0 S   0.0   0.0   0:00.00 scsi_eh_0  
58 root    root      0 -20 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-scsi_  
  
user1@eltex-practice2-v43:~$ |  
  
user1@eltex-practice2-v43: ~  
2 of these updates are standard security updates.  
To see these additional updates run: apt list --upgradable  
  
2 additional security updates can be applied with ESM Apps.  
Learn more about enabling ESM Apps service at https://ubuntu.com/esm  
  
2026-07-09 16:22:14  
Last login: Fri Jul 10 04:13:55 2026 from 172.16.8.4  
root@eltex-practice2-v43:~# su - user1  
user1@eltex-practice2-v43:~$ whoami  
user1  
user1@eltex-practice2-v43:~$ passwd  
Changing password for user1.  
Current password: |
```

Рисунок 4 - Запуск `passwd` в отдельном терминальном окне

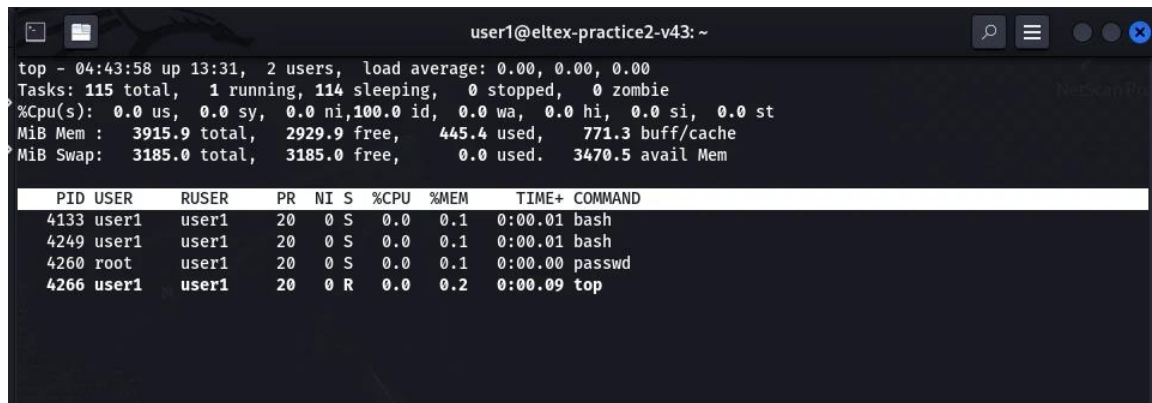
5. В окне с `top` выведите все процессы, для которых реальным пользователем является `user1`.

Действия в `top`:

Клавиша `o`

Фильтр: `RUSER=user1`

Ответ: В топ установлен фильтр по полю RUSER. В результате отображены только процессы, реальным пользователем которых является user1 (Рисунок 5).



```
top - 04:43:58 up 13:31, 2 users, load average: 0.00, 0.00, 0.00
Tasks: 115 total, 1 running, 114 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 0.0 us, 0.0 sy, 0.0 ni,100.0 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
MiB Mem : 3915.9 total, 2929.9 free, 445.4 used, 771.3 buff/cache
MiB Swap: 3185.0 total, 3185.0 free, 0.0 used. 3470.5 avail Mem

  PID USER      RUSER    PR  NI  S     %CPU %MEM    TIME+  COMMAND
  4133 user1     user1    20   0   S     0.0  0.1    0:00.01 bash
  4249 user1     user1    20   0   S     0.0  0.1    0:00.01 bash
  4260 root      user1    20   0   S     0.0  0.1    0:00.00 passwd
  4266 user1     user1    20   0   R     0.0  0.2    0:00.09 top
```

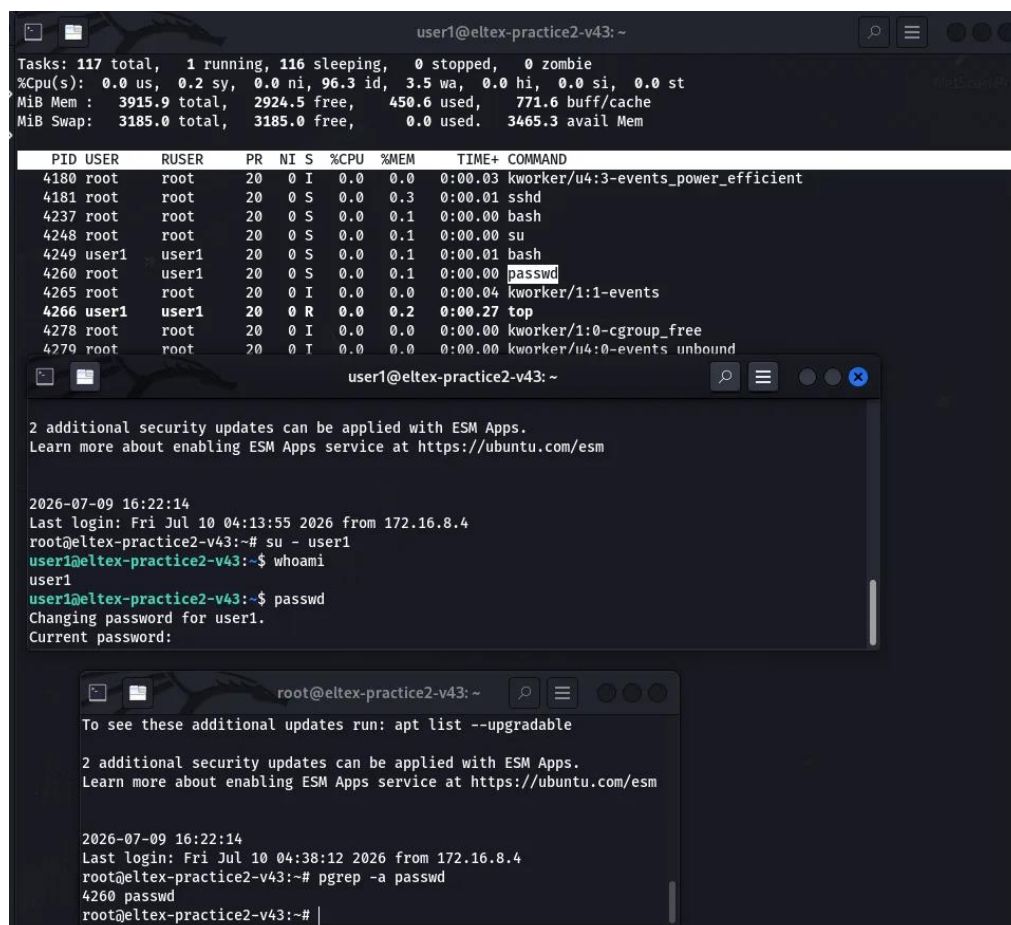
Рисунок 5 - Фильтрация процессов в top по полю RUSER

6. Найдите процесс, запущенный командой passwd.

Команда:

`pgrep passwd`

Ответ: Командой `pgrep` найден идентификатор процесса `passwd`. На момент выполнения задания процесс имел PID 22788; его наличие также отображалось в `top` (Рисунок 6).



```
Tasks: 117 total, 1 running, 116 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 0.0 us, 0.2 sy, 0.0 ni, 96.3 id, 3.5 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
MiB Mem : 3915.9 total, 2924.5 free, 450.6 used, 771.6 buff/cache
MiB Swap: 3185.0 total, 3185.0 free, 0.0 used. 3465.3 avail Mem

  PID USER      RUSER    PR  NI  S     %CPU %MEM    TIME+  COMMAND
  4180 root      root     20   0   I     0.0  0.0    0:00.03 kworker/u4:3-events_power_efficient
  4181 root      root     20   0   S     0.0  0.3    0:00.01 sshd
  4237 root      root     20   0   S     0.0  0.1    0:00.00 bash
  4248 root      root     20   0   S     0.0  0.1    0:00.00 su
  4249 user1     user1    20   0   S     0.0  0.1    0:00.01 bash
  4260 root      user1    20   0   S     0.0  0.1    0:00.00 passwd
  4265 user1     user1    20   0   I     0.0  0.0    0:00.04 kworker/1:1-events
  4266 user1     user1    20   0   R     0.0  0.2    0:00.27 top
  4278 root      root     20   0   I     0.0  0.0    0:00.00 kworker/1:0-cgroup_free
  4279 root      root     20   0   I     0.0  0.0    0:00.00 kworker/u4:0-events_unbound

2 additional security updates can be applied with ESM Apps.
Learn more about enabling ESM Apps service at https://ubuntu.com/esm

2026-07-09 16:22:14
Last login: Fri Jul 10 04:13:55 2026 from 172.16.8.4
root@eltex-practice2-v43:~# su - user1
user1@eltex-practice2-v43:~$ whoami
user1
user1@eltex-practice2-v43:~$ passwd
Changing password for user1.
Current password:

root@eltex-practice2-v43:~# pgrep -a passwd
4260 passwd
root@eltex-practice2-v43:~#
```

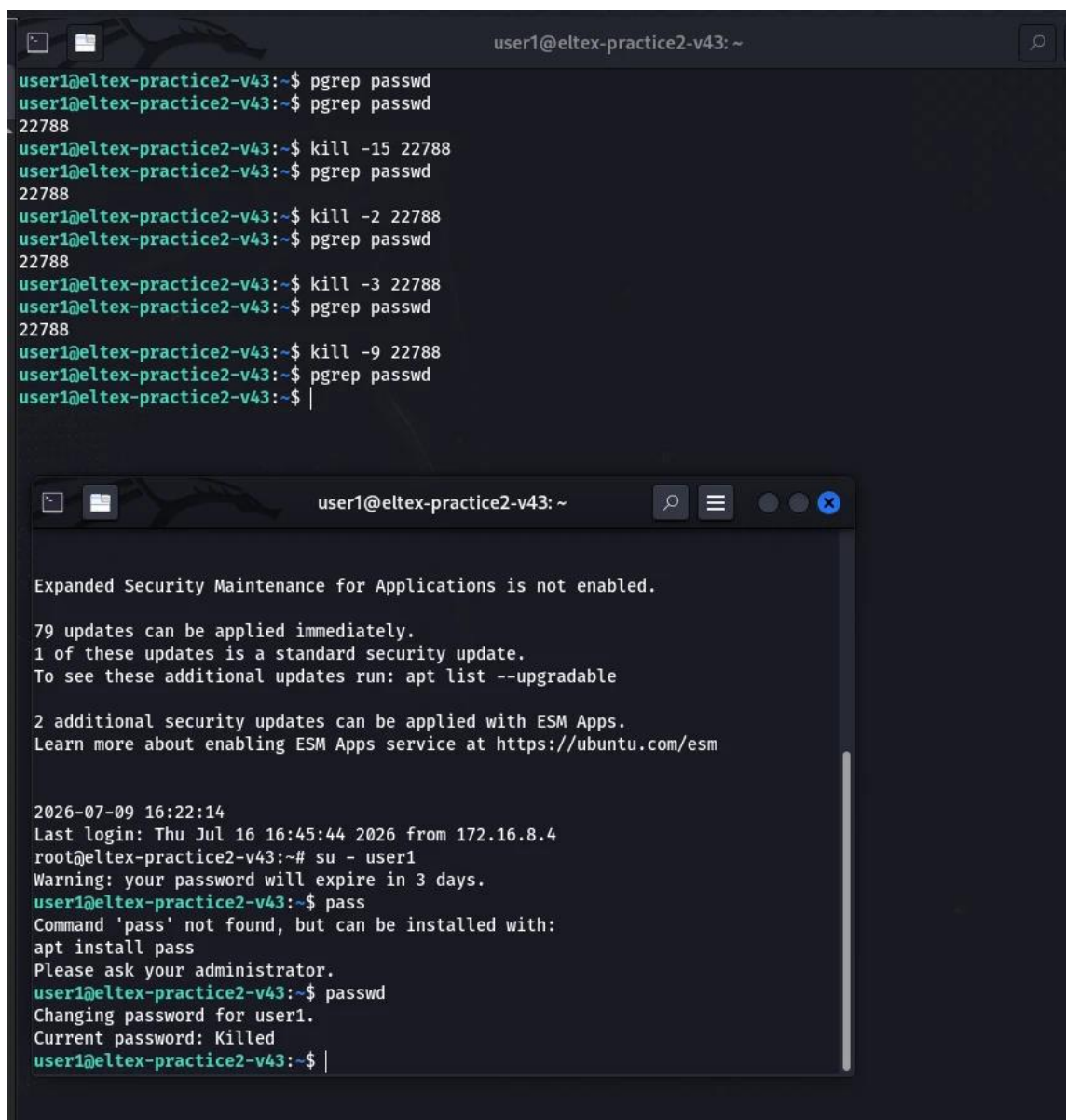
Рисунок 6 - Поиск процесса passwd и определение его PID

7. Отправьте процессу passwd сигналы 15 (SIGTERM), 2 (SIGINT), 3 (SIGQUIT) и 9 (SIGKILL).

Команды:

```
kill -15 22788
kill -2 22788
kill -3 22788
kill -9 22788
pgrep passwd
```

Ответ: После сигналов SIGTERM, SIGINT и SIGQUIT процесс passwd продолжал выполняться. Сигнал SIGKILL завершил его принудительно: во втором окне появилось сообщение Killed, а повторный вызов pgrep passwd не вернул PID (Рисунок 7).



```
user1@eltex-practice2-v43: ~
user1@eltex-practice2-v43:~$ pgrep passwd
user1@eltex-practice2-v43:~$ pgrep passwd
22788
user1@eltex-practice2-v43:~$ kill -15 22788
user1@eltex-practice2-v43:~$ pgrep passwd
22788
user1@eltex-practice2-v43:~$ kill -2 22788
user1@eltex-practice2-v43:~$ pgrep passwd
22788
user1@eltex-practice2-v43:~$ kill -3 22788
user1@eltex-practice2-v43:~$ pgrep passwd
22788
user1@eltex-practice2-v43:~$ kill -9 22788
user1@eltex-practice2-v43:~$ pgrep passwd
user1@eltex-practice2-v43:~$ |

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

79 updates can be applied immediately.
1 of these updates is a standard security update.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

2 additional security updates can be applied with ESM Apps.
Learn more about enabling ESM Apps service at https://ubuntu.com/esm

2026-07-09 16:22:14
Last login: Thu Jul 16 16:45:44 2026 from 172.16.8.4
root@eltex-practice2-v43:~# su - user1
Warning: your password will expire in 3 days.
user1@eltex-practice2-v43:~$ pass
Command 'pass' not found, but can be installed with:
apt install pass
Please ask your administrator.
user1@eltex-practice2-v43:~$ passwd
Changing password for user1.
Current password: Killed
user1@eltex-practice2-v43:~$ |
```

Рисунок 7 - Последовательная отправка сигналов процессу passwd

8. Выполните команду `vim ~/file_task3.txt` и нажмите `Ctrl+Z`.

Команды и действия:

```
vim ~/file_task3.txt  
Ctrl+Z
```

Ответ: Редактор `vim` был запущен для файла `file_task3.txt`, после чего его выполнение приостановлено сочетанием `Ctrl+Z`. Задание `vim` получило состояние `Stopped` (Рисунок 8).

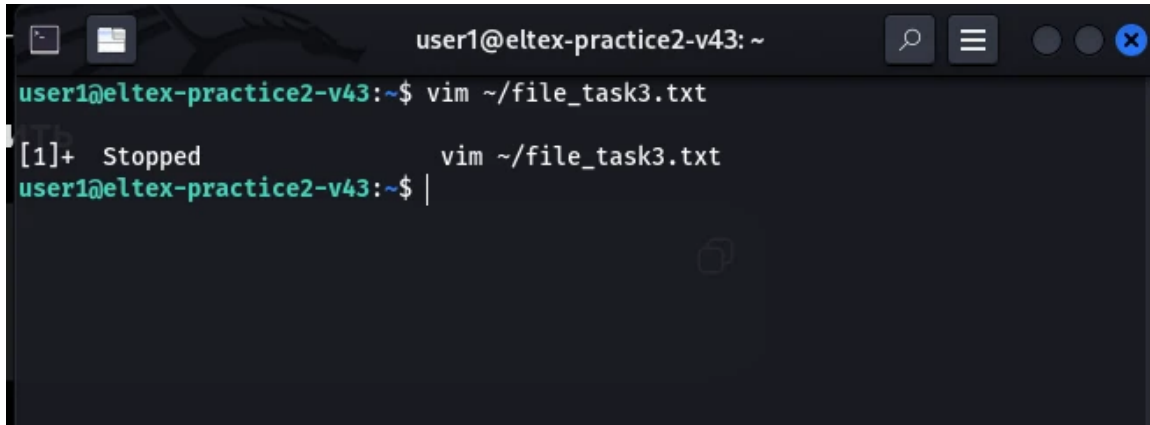


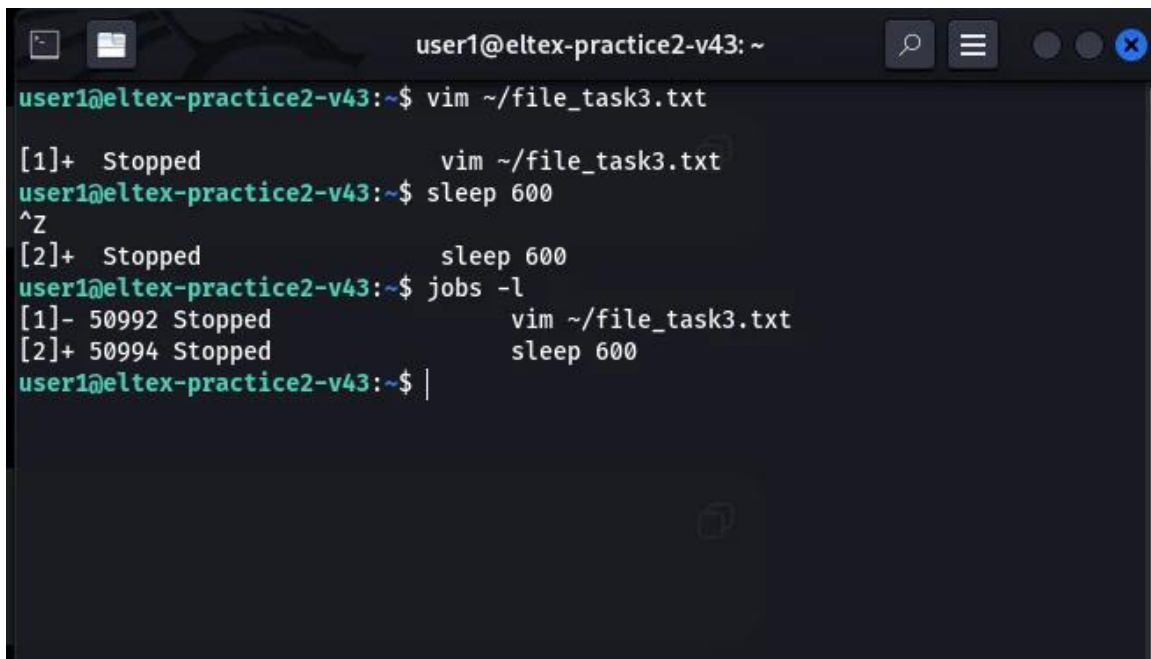
Рисунок 8 - Приостановка редактора `vim` сочетанием `Ctrl+Z`

9. Выполните команду `sleep 600`, нажмите `Ctrl+Z` и выполните команду `jobs`.

Команды и действия:

```
sleep 600  
Ctrl+Z  
jobs -l
```

Ответ: Процесс `sleep 600` был приостановлен. Команда `jobs -l` показала два остановленных задания: `vim` и `sleep 600`, а также их идентификаторы процессов (Рисунок 9).



```
user1@eltex-practice2-v43: ~  
user1@eltex-practice2-v43:~$ vim ~/file_task3.txt  
[1]+  Stopped                  vim ~/file_task3.txt  
user1@eltex-practice2-v43:~$ sleep 600  
^Z  
[2]+  Stopped                  sleep 600  
user1@eltex-practice2-v43:~$ jobs -l  
[1]- 50992 Stopped              vim ~/file_task3.txt  
[2]+ 50994 Stopped              sleep 600  
user1@eltex-practice2-v43:~$ |
```

Рисунок 9 - Вывод приостановленных заданий командой jobs

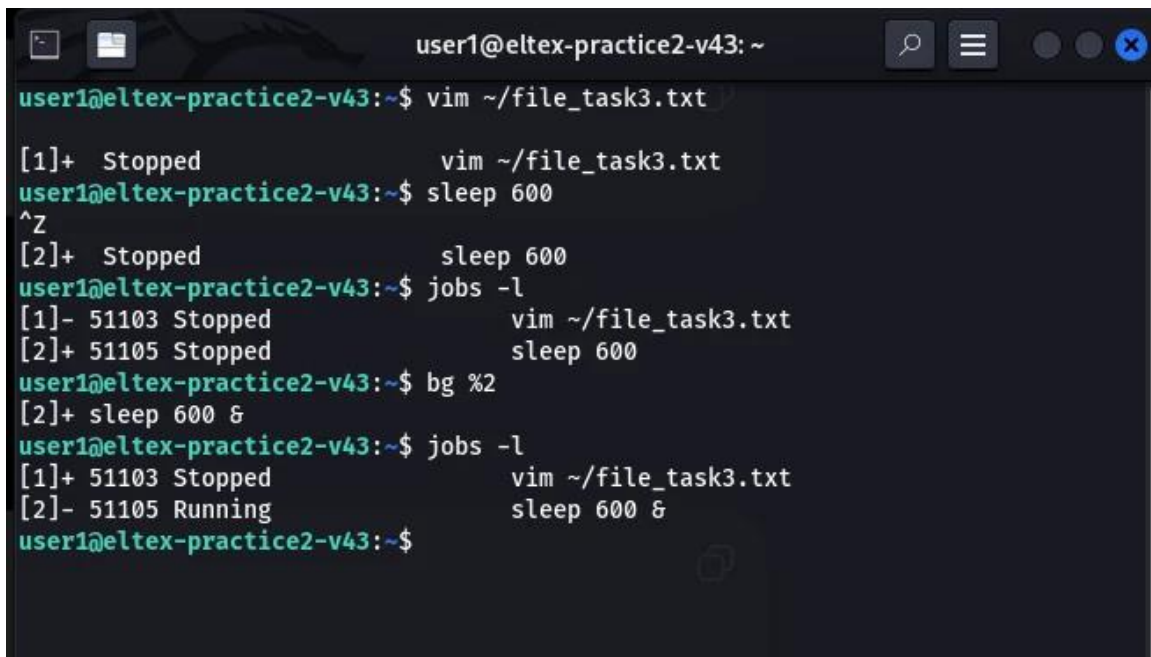
10. Последнее задание sleep 600 сделайте фоновым.

Команды:

bg %2

jobs -l

Ответ: Задание sleep 600 переведено в фоновый режим командой bg %2. Повторная проверка показала состояние Running (Рисунок 10).



```
user1@eltex-practice2-v43: ~  
user1@eltex-practice2-v43:~$ vim ~/file_task3.txt  
[1]+  Stopped                  vim ~/file_task3.txt  
user1@eltex-practice2-v43:~$ sleep 600  
^Z  
[2]+  Stopped                  sleep 600  
user1@eltex-practice2-v43:~$ jobs -l  
[1]- 51103 Stopped              vim ~/file_task3.txt  
[2]+ 51105 Stopped              sleep 600  
user1@eltex-practice2-v43:~$ bg %2  
[2]+ sleep 600 &  
user1@eltex-practice2-v43:~$ jobs -l  
[1]+ 51103 Stopped              vim ~/file_task3.txt  
[2]- 51105 Running              sleep 600 &  
user1@eltex-practice2-v43:~$
```

Рисунок 10 - Перевод задания sleep 600 в фоновый режим

11. Измените число NICE у задания sleep 600, сделав его равным 10.

Команды:

```
pgrep sleep  
renice 10 -p 51199
```

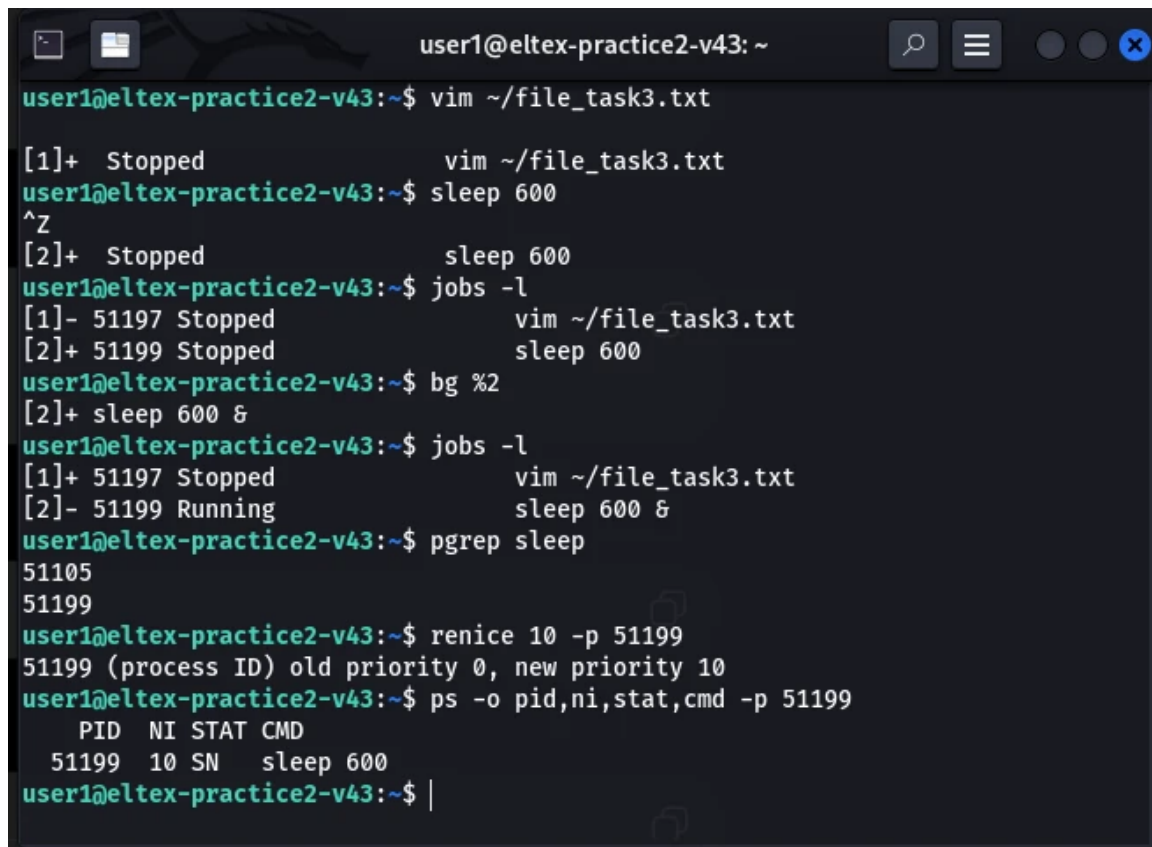
Ответ: Получен PID процесса sleep, после чего его значение NICE изменено с 0 на 10 командой renice.

12. Проверьте, что число NICE у задания sleep 600 изменилось.

Команда:

```
ps -o pid,ni,stat,cmd -p 51199
```

Ответ: Проверка параметров процесса показала значение NI, равное 10, что подтверждает успешное изменение приоритета процесса (Рисунок 11).



```
user1@eltex-practice2-v43: ~  
user1@eltex-practice2-v43:~$ vim ~/file_task3.txt  
[1]+  Stopped                  vim ~/file_task3.txt  
user1@eltex-practice2-v43:~$ sleep 600  
^Z  
[2]+  Stopped                  sleep 600  
user1@eltex-practice2-v43:~$ jobs -l  
[1]-  51197 Stopped             vim ~/file_task3.txt  
[2]+  51199 Stopped             sleep 600  
user1@eltex-practice2-v43:~$ bg %2  
[2]+  sleep 600 &  
user1@eltex-practice2-v43:~$ jobs -l  
[1]+  51197 Stopped             vim ~/file_task3.txt  
[2]-  51199 Running             sleep 600 &  
user1@eltex-practice2-v43:~$ pgrep sleep  
51105  
51199  
user1@eltex-practice2-v43:~$ renice 10 -p 51199  
51199 (process ID) old priority 0, new priority 10  
user1@eltex-practice2-v43:~$ ps -o pid,ni,stat,cmd -p 51199  
  PID  NI  STAT  CMD  
 51199  10  SN    sleep 600  
user1@eltex-practice2-v43:~$ |
```

Рисунок 11 - Изменение и проверка значения NICE процесса sleep

13. Сделайте задание vim ~/file_task3.txt активным и выйдите из редактора.

Команды и действия:

```
fg %1  
Esc  
:q!
```

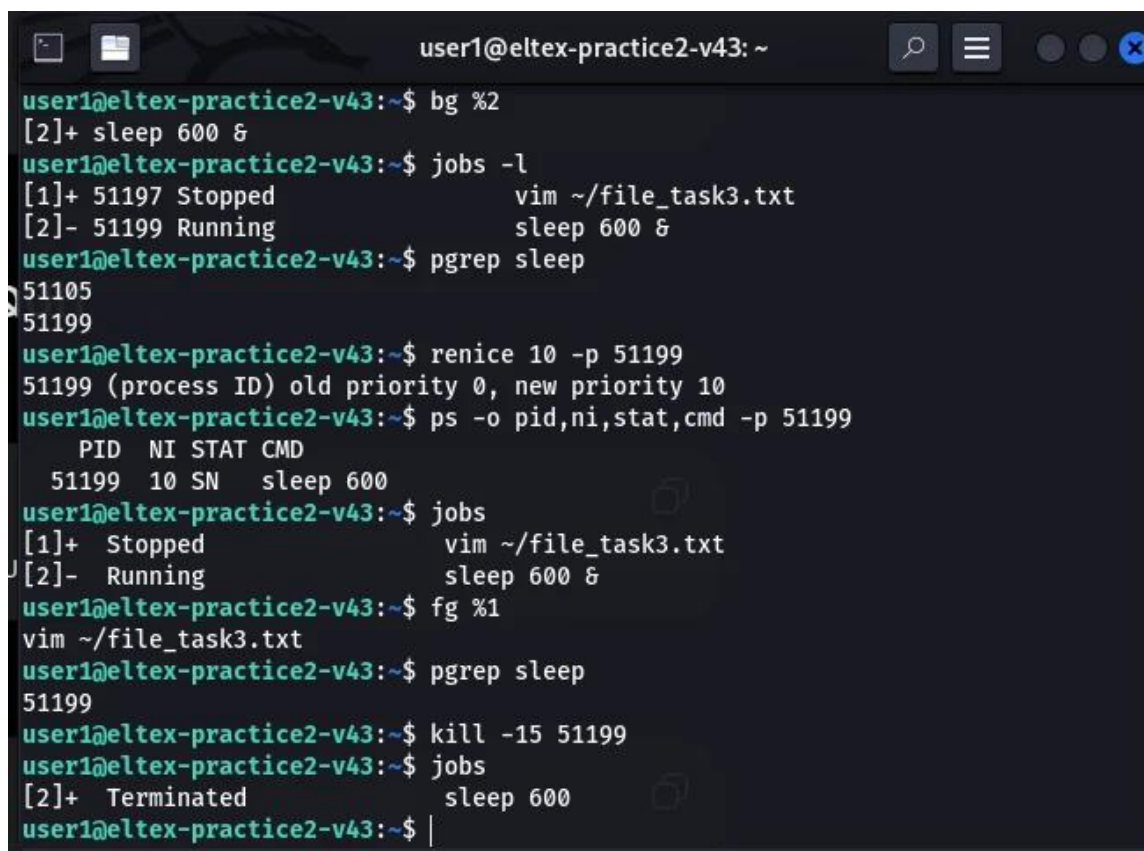
Ответ: Приостановленное задание vim возвращено на передний план командой fg %1, после чего редактор закрыт без сохранения изменений.

14. Отправьте сигнал 15 (SIGTERM) заданию sleep 600 и выполните команду jobs.

Команды:

```
pgrep sleep  
kill -15 51199  
jobs
```

Ответ: Процесс sleep 600 завершен сигналом SIGTERM. Команда jobs сначала показала состояние Terminated, а при повторной проверке список заданий оказался пустым (Рисунок 12).



```
user1@eltex-practice2-v43: ~  
user1@eltex-practice2-v43:~$ bg %2  
[2]+ sleep 600 &  
user1@eltex-practice2-v43:~$ jobs -l  
[1]+ 51197 Stopped                  vim ~/file_task3.txt  
[2]- 51199 Running                  sleep 600 &  
user1@eltex-practice2-v43:~$ pgrep sleep  
51105  
51199  
user1@eltex-practice2-v43:~$ renice 10 -p 51199  
51199 (process ID) old priority 0, new priority 10  
user1@eltex-practice2-v43:~$ ps -o pid,ni,stat,cmd -p 51199  
PID  NI  STAT  CMD  
51199 10  SN    sleep 600  
user1@eltex-practice2-v43:~$ jobs  
[1]+  Stopped                  vim ~/file_task3.txt  
[2]-  Running                  sleep 600 &  
user1@eltex-practice2-v43:~$ fg %1  
vim ~/file_task3.txt  
user1@eltex-practice2-v43:~$ pgrep sleep  
51199  
user1@eltex-practice2-v43:~$ kill -15 51199  
user1@eltex-practice2-v43:~$ jobs  
[2]+  Terminated              sleep 600  
user1@eltex-practice2-v43:~$ |
```

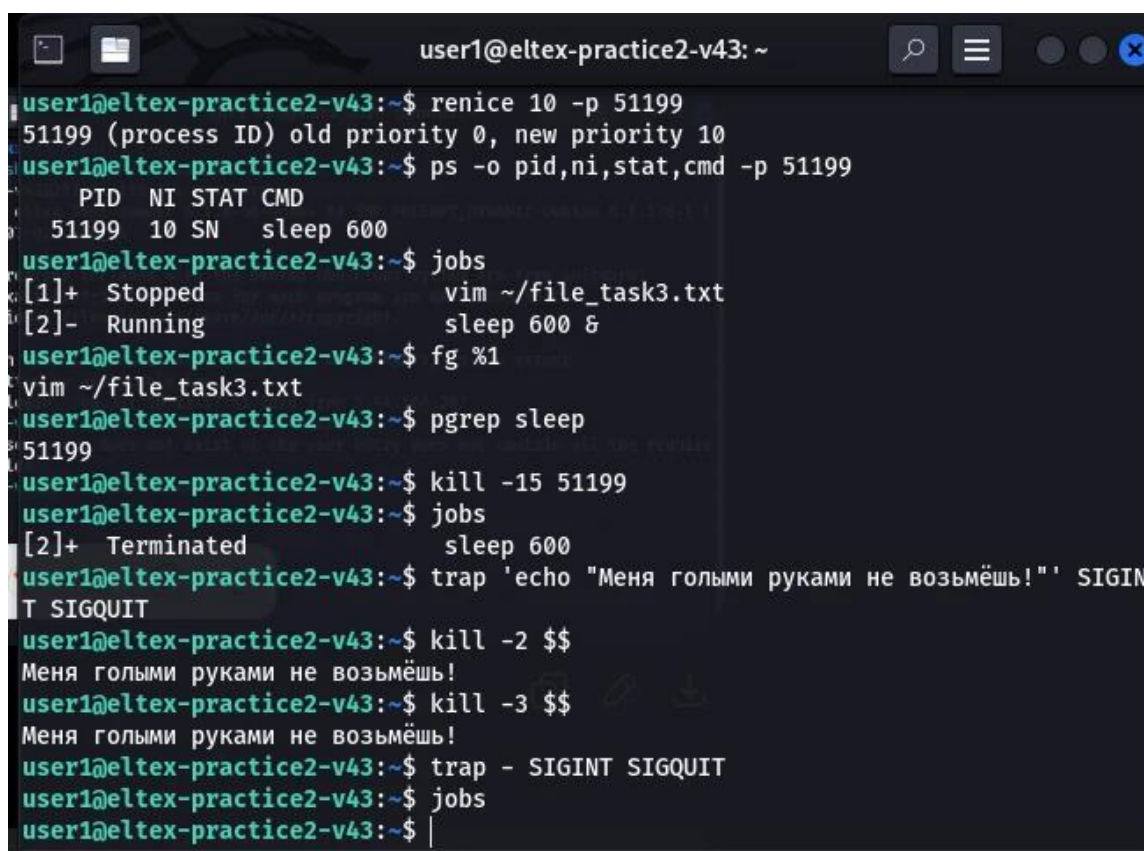
Рисунок 12 - Возврат vim на передний план и завершение sleep сигналом SIGTERM

15. Создайте перехватчик сигналов SIGINT и SIGQUIT, выводящий сообщение «Меня голыми руками не возьмёшь!», и отправьте сигналы самому себе.

Команды:

```
trap 'echo "Меня голыми руками не возьмёшь!"' SIGINT SIGQUIT
kill -2 $$
kill -3 $$
trap - SIGINT SIGQUIT
```

Ответ: В командном интерпретаторе создан обработчик сигналов SIGINT и SIGQUIT. При отправке обоих сигналов текущему процессу Bash вместо завершения выводилось заданное сообщение. После проверки обработчик был удален (Рисунок 13).

A screenshot of a terminal window titled 'user1@eltex-practice2-v43: ~'. The terminal shows a series of commands and their outputs. The user sets a trap to echo a message on SIGINT and SIGQUIT signals. They then run 'kill -2 \$\$' and 'kill -3 \$\$', which trigger the trap and print the message. Finally, they run 'trap - SIGINT SIGQUIT' to remove the trap.

```
user1@eltex-practice2-v43:~$ renice 10 -p 51199
51199 (process ID) old priority 0, new priority 10
user1@eltex-practice2-v43:~$ ps -o pid,ni,stat,cmd -p 51199
  PID NI STAT CMD
 51199 10 SN  sleep 600
user1@eltex-practice2-v43:~$ jobs
[1]+  Stopped                  vim ~/file_task3.txt
[2]-  Running                  sleep 600 &
user1@eltex-practice2-v43:~$ fg %1
vim ~/file_task3.txt
user1@eltex-practice2-v43:~$ pgrep sleep
51199
user1@eltex-practice2-v43:~$ kill -15 51199
user1@eltex-practice2-v43:~$ jobs
[2]+  Terminated              sleep 600
user1@eltex-practice2-v43:~$ trap 'echo "Меня голыми руками не возьмёшь!"' SIGINT SIGQUIT
user1@eltex-practice2-v43:~$ kill -2 $$
Меня голыми руками не возьмёшь!
user1@eltex-practice2-v43:~$ kill -3 $$
Меня голыми руками не возьмёшь!
user1@eltex-practice2-v43:~$ trap - SIGINT SIGQUIT
user1@eltex-practice2-v43:~$ jobs
user1@eltex-practice2-v43:~$
```

Рисунок 13 - Работа перехватчика сигналов SIGINT и SIGQUIT